

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

División Academia de Ciencias y Tecnologías de la Información Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento



Diseño de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Mediadas por Tecnología

Docente:

Dr. Arturo Corona Ferreira

PRD Xolotl Capital: Simulador Bursátil Gamificado

Elaborado por:

.

Marcos Alberto Arias Ramírez

PRD Xolotl Capital: Simulador Bursátil Gamificado

1. Identificación del producto

Nombre del producto	Xolotl Capital: Simulador Bursátil Gamificado
Tipo de recurso digital	Aplicación móvil de simulación experiencial (learning by doing) con gamificación y mentoría ligera impulsada por IA.
Área de conocimiento	Finanzas Conductuales, Mercado de Valores y Toma de Decisiones de Inversión.
Nivel del usuario	Principiante a Intermedio (Estudiantes universitarios sin experiencia o con nociones teóricas básicas, que requieren un entorno seguro para practicar).
Contexto de uso	Mixto (Académico como instrumento de investigación para la evaluación de competencias, y autónomo/extracurricular para el usuario final).

2. Problema de aprendizaje

Conducta observable ausente	El estudiante universitario no aplica estrategias de diversificación de portafolio ni realiza un análisis sistemático de información financiera para evaluar el riesgo, operando de manera reactiva, a corto plazo y sin una planificación estructurada.
Error o brecha específica	Toma de decisiones de inversión guiada por sesgos cognitivos documentados: *heurístico de disponibilidad* (comprar activos solo por ser familiares), *comportamiento de rebaño* (copiar a otros usuarios sin análisis) y *efecto disposición* (vender ganancias prematuramente y retener pérdidas), impulsados por sobreconfianza.
Evidencia práctica	Evaluaciones en universitarios mexicanos (George-Reyes et al., 2024) reportan un nivel de literacidad financiera de apenas 36-38%. Adicionalmente, estudios en simulaciones bursátiles (Finet et al., 2025) evidencian que, sin intervención pedagógica, los estudiantes asumen riesgos excesivos para "recuperar pérdidas" e ignoran el análisis fundamental.

Consecuencias de no resolverlo	A corto plazo, el estudiante perpetúa una toma de decisiones especulativa. A largo plazo, incrementa significativamente su fragilidad financiera, la probabilidad de sobreendeudamiento y su vulnerabilidad a fraudes de inversión (Wilson et al., 2025), limitando su capacidad patrimonial.

3. Objetivos de aprendizaje

Objetivo general	**Tomar** decisiones de inversión bursátil fundamentadas dentro del entorno de simulación gamificada mitigando sesgos conductuales y logrando justificar analíticamente al menos el 80% de sus operaciones.
OE 1 (Diversificación)	**Estructurar** un portafolio de inversión diversificado al asignar su capital virtual disponible en el simulador distribuyéndolo en al menos tres instrumentos diferentes (acciones/ETFs) para controlar la exposición al riesgo.
OE 2 (Reflexión sobre la Acción)	**Justificar** sus decisiones de compra y venta de activos financieros al interactuar con los cuestionamientos reflexivos de la Inteligencia Artificial empleando argumentos basados en análisis técnico, fundamental o del entorno, en lugar de emociones o intuición.
OE 3 (Evaluación de Riesgo)	**Modificar** su estrategia de inversión tras recibir retroalimentación formativa de la IA sobre exposición al riesgo o comportamiento de rebaño realizando ajustes en su portafolio que corrijan el sesgo identificado en sus siguientes operaciones.

4. Perfil del usuario

Motivaciones	**Intrínsecas:** Búsqueda de movilidad social, autonomía en la toma de decisiones y el sentido de "maestría" al dominar un entorno bursátil percibido como exclusivo. **Extrínsecas:** Competitividad impulsada por el estatus y la gamificación (ascenso en rankings y ligas del simulador), validación social y percepción de mejora en su empleabilidad.

Barreras	**Cognitivas y Afectivas:** Altos niveles de ansiedad matemática y baja autoeficacia. Miedo al error "catastrófico" (perderlo todo) y desconfianza en la opacidad del sistema financiero. Tienen periodos de atención muy reducidos (~8 segundos) que facilitan la procrastinación, sumado a la vulnerabilidad a sesgos emocionales (aversión a la pérdida).
Nivel previo	Nativos digitales con alta competencia en el uso de aplicaciones móviles e IA, pero con un nivel nulo o empírico en metodologías de inversión, evaluación de riesgo y tipos de activos financieros complejos (Acciones, FIBRAs, ETFs).
Estilo predominante	**Activo-Pragmático (Learning by doing).** Rechazan la teoría pura y los formatos de instrucción pasiva. Prefieren el aprendizaje experiencial mediante simulaciones interactivas, requiriendo experimentación directa y retroalimentación inmediata para asimilar conceptos.
Contexto tecnológico	Uso casi exclusivo de *smartphone* (90% Android) con dependencia de conectividad 4G o redes WiFi escolares intermitentes. Esto hace crítica la capacidad de la aplicación para ofrecer interfaces muy dinámicas y soporte de operaciones *offline* con sincronización en segundo plano.

5. Estrategia pedagógica

Estrategia principal	**Aprendizaje Experiencial Situado:** El alumno "aprende haciendo" en un entorno que replica fielmente el Mercado de Capitales Mexicano, enfrentando dilemas reales de inversión donde la toma de decisiones tiene consecuencias inmediatas en su capital virtual y estatus social.
Estrategia(s) complementaria(s)	**1. Gamificación Profunda:** (Rachas, niveles, comunidad y ligas). **2. Andamiaje Adaptativo con IA:** La IA actúa como un "Analista-Coach" que ajusta el nivel de apoyo según la autonomía del usuario. **3. Aprendizaje Social:** Observación y retroalimentación entre pares mediante el feed comunitario.

Descripción de manifestación	**1. Fase de Acción (Inmersión):** El estudiante inicia con $10,000 MXN virtuales. Sin manuales previos, explora los mercados o el "Feed de Comunidad" para seleccionar un activo. La interacción comienza con la intención de ejecutar una orden de compra. **2. Fase de Reflexión (Intervención IA):** Antes de procesar la orden, si el sistema detecta un sesgo (ej. concentración >50% en un activo o copia directa de un amigo), la IA lanza un prompt reflexivo de 1-2 líneas: *"Vas a comprometer la mayoría de tu capital en una sola acción. ¿Qué análisis técnico o fundamental justifica este riesgo?"*. Esta pausa obliga al usuario a pasar de la intuición a la argumentación. **3. Fase de Explicación y Feedback (Refuerzo):** El usuario ingresa una justificación breve. Si es analítica, la IA valida la lógica y permite la compra; si es emocional, sugiere una alternativa de diversificación. Al ejecutar, el sistema otorga XP y activa el "Streak" reforzando la conducta de operar con criterio. **4. Fase de Validación (Resultado Real):** El mercado ofrece la explicación final a través del Perdidas/Ganancias en tiempo real. El estudiante observa si su hipótesis fue correcta al ver su posición en el Ranking Global y su Liga. **5. Fase de Mejora (Cierre del Ciclo):** Con base en el rendimiento y la retroalimentación previa de la IA, el estudiante ajusta su estrategia para el siguiente depósito semanal, buscando optimizar su portafolio para no descender de liga, consolidando así la competencia de toma de decisiones.

6. Secuencia de aprendizaje

Fase 1: Iniciación y Autonomía (Días 1-7)	**E (Estímulo):** Depósito de bienvenida ($10,000) e interfaz de mercado abierta. **R (Respuesta):** El usuario explora y ejecuta su primera orden de compra (RF-20).

	F (Feedback): La IA explica brevemente cómo leer el P/L inicial de su activo. **R (Refuerzo):** Desbloqueo del logro "Primer Paso" y obtención de XP inicial. **E (Escalamiento):** El mercado comienza a fluctuar, exigiendo monitoreo constante.
Fase 2: Gestión de Riesgo (Días 8-14)	**E (Estímulo):** Recepción del segundo depósito semanal. **R (Respuesta):** El usuario distribuye el capital nuevo en instrumentos distintos a su primera compra. **F (Feedback):** Si no diversifica, la IA lanza prompt reflexivo sobre riesgo de concentración. Si diversifica, valida la decisión. **R (Refuerzo):** Incremento de XP y avance en el "Streak" (racha diaria). **E (Escalamiento):** Liberación de datos de mercado más complejos (ETFs/FIBRAs) y asignación a una Liga inicial.
Fase 3: Presión Social (Días 15-28)	**E (Estímulo):** Observación del "Feed de Comunidad" y escalafón en el Ranking Global. **R (Respuesta):** El usuario toma decisiones de compra/venta influenciado por líderes de la liga (Herding). **F (Feedback):** IA detecta patrón de imitación y exige justificación analítica en texto corto. **R (Refuerzo):** Insignia de "Pensamiento Crítico" si justifica bien, o penalización de XP si asume riesgo ciego. **E (Escalamiento):** Aumento de la volatilidad emocional por el cierre inminente del mes.
Evaluación final integradora	**E (Estímulo):** Notificación de corte de mes inminente (RF-70).

	R (Respuesta): Liquidación de posiciones o revisión de balance final. **F (Feedback):** La IA entrega un resumen de su evolución conductual frente a los sesgos. **R (Refuerzo):** Posición final en la Liga, recompensas mensuales de XP y preservación de nivel.

7. Interacciones

Tipos de interacción	**1. Simulación bursátil (Toma de decisiones):** Ejecución de Market Orders (compra/venta de Acciones, ETFs, FIBRAs) para aplicar el aprendizaje experiencial. **2. Input abierto (Reflexión corta):** Cajas de texto de respuesta rápida (1-2 líneas) para justificar decisiones ante la IA. **3. Exploración Social y Gamificada:** Navegación por gráficas financieras, *scroll* en el Feed de Comunidad, e interacción con el Leaderboard/Ligas para detonar el aprendizaje observacional.
Nivel de interactividad	**Alto (Entorno Abierto / Sandbox).** El usuario tiene agencia total sobre su portafolio y sus decisiones. No hay caminos predefinidos ni bloqueos de contenido; el mercado dicta las consecuencias.
Frecuencia	**Sesiones cortas y de alta frecuencia.** Las decisiones de mercado son constantes. Sin embargo, la interacción reflexiva (detonada por la IA) es **asimétrica y selectiva**: la IA solo pide justificación de texto cuando detecta una anomalía conductual (ej. exceso de concentración o *herding*), evitando saturar al usuario y preservando su atención (~8 segundos).
Tipo de feedback	F**eedback Socrático (por parte de la IA)** y **Feedback Consecuencial (por parte del mercado)**. La IA no califica "correcto/incorrecto", sino que formula preguntas breves para generar disonancia cognitiva. El simulador, mediante la variación

	del P/L (Profit/Loss), otorga la validación final y empírica del éxito o fracaso de la estrategia

8. Evaluación

Diagnóstica	**Línea base conductual (Semana 1):** Se evaluará el comportamiento del usuario durante sus primeras interacciones con el mercado virtual sin intervención de la IA. Se registrará la concentración de su portafolio (diversificación nula), el nivel de riesgo asumido inicial y la frecuencia de operaciones impulsivas o *herding* observadas en el "Feed".
Formativa	**Monitoreo dinámico e IA Socrática:** Evaluación continua durante las semanas 2 y 3. Se medirá la evolución en la calidad de las justificaciones escritas ante la IA (transición de argumentos emocionales a técnicos/fundamentales). Adicionalmente, el sistema evaluará la consistencia del usuario mediante el "Streak" (racha diaria) y la adaptación de su portafolio en tiempo real ante caídas del mercado.
Sumativa	**Comparativa de madurez de inversión (Fin de mes):** Al concluir el ciclo mensual (RF-70), se contrastará el desempeño de la Semana 1 vs la Semana 4. Se evaluará si el estudiante ascendió/mantuvo su Liga, el balance de su portafolio (P/L) y, sobre todo, la reducción estadística de sus sesgos conductuales (menos intervenciones correctivas necesarias por parte de la IA).
Indicadores de éxito	**1. Calidad de Decisión:** ≥80% de operaciones justificadas analíticamente (validadas por IA). **2. Diversificación:** 0% de ocurrencias donde un solo activo supere el 50% del portafolio en la evaluación final. **3. Consistencia:** Mantenimiento de al menos un 70% de actividad semanal (*Streak*). **4. Superación de Sesgos:** Reducción comprobable en la venta por pánico (efecto disposición) y compras por imitación (*herding*) comparando el inicio vs cierre de mes.

9. Personalización con IA

Variables registradas	**1. Estructura del Portafolio:** Porcentaje de capital asignado a cada activo (Holdings) vs. efectivo disponible. **2. Historial Transaccional:** Tiempo de retención de activos (Holding period) y métricas de P/L al momento de vender. **3. Datos Sociales:** Interacciones previas en el *Feed* (ej. perfiles visitados o activos visualizados antes de una compra) y posición actual en la Liga.
Reglas si-entonces	**Regla 1 (Exceso de Confianza / Riesgo):** *SI* el usuario intenta ejecutar una orden de compra que concentra >50% de su capital total en un solo activo de renta variable, *ENTONCES* la IA pausa la orden y lanza un prompt exigiendo la justificación analítica del riesgo antes de continuar. **Regla 2 (Herding / Rebaño):** *SI* el usuario ejecuta una orden de un activo inmediatamente después de interactuar con una publicación en el *Feed* de un usuario de liga superior, *ENTONCES* la IA pregunta: *"Estás replicando la operación de [Usuario]. ¿Cuál es tu argumento independiente para esta compra?"*. **Regla 3 (Efecto Disposición / Pánico):** *SI* el usuario intenta vender una posición en rojo (pérdida) con menos de 24 horas de retención, *ENTONCES* la IA interviene: *"Estás asumiendo una pérdida rápida. ¿El fundamento de la empresa cambió o es volatilidad del mercado?"*.
Consideraciones éticas	**Transparencia y Agencia:** Se informará claramente al usuario que la IA es una herramienta pedagógica y *no* de predicción financiera. Los datos analizados (operaciones simuladas y respuestas de texto) serán anonimizados para la investigación de la tesis. Además, las intervenciones de la IA serán sugerencias reflexivas; la decisión final (y el control sobre su capital virtual) siempre la tendrá el estudiante.

10. UX de aprendizaje

Flujo del usuario	**Exploración → Ejecución → Recompensa rápida.**

	El usuario entra a la app, hace su *check-in* de racha diaria (RF-52) y recibe sus $10,000 semanales. Navega por el Feed Social o la lista de activos. Al decidir comprar, inicia el flujo de orden. Si aplica una regla conductual, interactúa brevemente con la IA (1-2 líneas de texto). Confirma la orden y recibe retroalimentación visual inmediata (XP ganada, subida en ranking, y actualización de portafolio).
Puntos de fricción	**1. Fricción por interrupción (Aburrimiento):** Que la intervención de la IA se sienta como un examen. *Mitigación:* La IA solo interviene bajo ciertas reglas, es hiper-breve, y se integra de forma nativa en la pantalla de confirmación de la orden (como si fuera un *warning* del *broker*). **2. Fricción por desmotivación (Pérdidas severas):** Miedo a fracasar o quedarse sin dinero. *Mitigación:* El modelo de "depósito semanal" y el "reseteo mensual" garantizan que la "ruina" sea temporal, permitiendo recuperar el interés rápidamente.
Motivación	**1. Autonomía:** Entorno Sandbox sin bloqueos; el usuario decide en qué y cuándo invertir. **2. Maestría:** Sistema de niveles progresivos (de "Novato" a "Leyenda del Mercado"). **3. Propósito/Estatus Social:** Sistema de Ligas (Bronce a Diamante) que apela a la validación social e instinto competitivo de la Generación Z. **4. Consistencia:** Aversión a perder la racha (*Streak*), lo que genera un hábito de apertura diaria.
Diseño emocional	**Intriga inicial** al entrar a un entorno bursátil que se percibe "para adultos/expertos" → **Tensión controlada** al ejecutar operaciones con precios reales de mercado → **Disonancia cognitiva breve** cuando la IA lo cuestiona y lo saca de su modo "piloto automático" → **Alivio y Satisfacción** al ver validada su operación con recompensas gamificadas (XP y racha) y al ver su progreso en el *Leaderboard*.

11. Resultados esperados

Cambios conductuales	Transición comprobable de un perfil de inversión **reactivo/emocional** (concentración de capital, *herding*, venta por pánico) a un perfil **analítico/estratégico**. El usuario desarrollará el hábito de pausar y justificar técnicamente sus decisiones antes de ejecutar una orden, y mantendrá una gestión de riesgo disciplinada a pesar de las fluctuaciones del mercado.
Transferencia	**1. Salud Financiera Personal:** Aplicación de los principios de diversificación y evaluación de riesgo a sus ahorros reales (ej. no invertir todo su dinero en un solo negocio o criptomoneda). **2. Prevención de Fraudes:** Mayor escepticismo e inmunidad ante estafas o promesas de dinero rápido en redes sociales, gracias al reconocimiento de sesgos cognitivos. **3. Inclusión Financiera:** Reducción de la "ansiedad financiera", facilitando el paso a abrir una cuenta en una casa de bolsa real (broker regulado) con un perfil de riesgo bien fundamentado.
Impacto medible	**Cuantitativos (Analítica de Xolotl Capital):** • Reducción progresiva del % de concentración de portafolios (meta: <50% por activo). • Incremento en el tiempo de retención de activos (reducción del *efecto disposición*). • Tasa de retención de usuarios a 30 días (D30 > 10%) evidenciando el éxito de la gamificación. **Cualitativos (NLP sobre respuestas a la IA):** • Evolución en el léxico de las justificaciones cortas, pasando de términos emocionales ("siento", "todos compran", "miedo") a términos técnicos/analíticos ("tendencia", "diversificación", "soporte").

12. Instrucciones a la IA

Tipo de producto generado	**Aplicación Web Autocontenida (SPA).** Un simulador funcional programado en HTML5, CSS3 (Tailwind para estilos rápidos) y JavaScript puro (ES6+).
Estructura final	**Sistema de 3 capas:** 1. *Dashboard de trading* (Mercado y Portafolio). 2. *Feed social de ligas* (Gamificación). 3. *Módulo de Intervención Socrática* (Capa de IA en pop-up modal).
Componentes obligatorios	Motor de cálculo de P/L en tiempo real, sistema de Streaks (rachas diarias), bloqueador de órdenes condicional (para forzar el input de reflexión ante sesgos) y un **exportador de logs en formato JSON** para recolectar la data analítica de la tesis.
Nivel de profundidad	**MVP Funcional (Prototipo de alta fidelidad).** Capaz de simular la compra/venta y ejecutar las reglas lógicas de personalización de forma autónoma, sin necesidad de un backend real en esta fase.
Formato de salida	**Código fuente único.** El artefacto debe ser entregado en un solo bloque de código (HTML que contenga los scripts y estilos) para ser ejecutado en cualquier navegador moderno sin dependencias externas complejas.

13. Validación y mejora continua

Método de evaluación	**1. Pruebas de Usabilidad Empíricas (Piloto Alfa):** Despliegue del MVP web (SPA) en un entorno controlado con una muestra inicial de 5-10 estudiantes para observar la interacción natural con la capa Socrática de IA. **2. Análisis de Telemetría (Minería de Datos):** Procesamiento de los archivos JSON exportados por el prototipo para evaluar la toma de decisiones y el comportamiento de las rachas (*Streaks*).

	3. Evaluación Cualitativa del Discurso: Análisis de contenido de las justificaciones escritas en el modal de la IA para medir la evolución del pensamiento crítico.
Datos a recolectar	**Cuantitativos (Vía logs JSON):** - Tasa de abandono o cancelación de órdenes al detonarse el *pop-up* de la IA. - Nivel de diversificación final del portafolio (Validación de la Regla de Concentración). - Tiempo promedio de respuesta en la justificación. **Cualitativos:** - Riqueza y pertinencia financiera del texto ingresado (identificación de "respuestas basura" vs. argumentos analíticos).
Criterios de iteración	**Si ocurre [Comportamiento], se ejecuta [Ajuste]:** 1. *Si* la tasa de abandono supera el 20% al salir el modal de IA → *Se reducirá* la fricción del diseño (ej. permitiendo saltar la reflexión con una penalización menor de XP). 2. *Si* los estudiantes ingresan texto sin sentido (ej. "asdasd") solo para evadir la regla → *Se actualizará* el Prompt Maestro de la IA para que evalúe semánticamente la respuesta y rechace textos no pertinentes antes de procesar la orden. 3. *Si* el % de diversificación no mejora → *Se ajustará* el nivel de castigo/recompensa en el sistema de Gamificación (Ligas).
Ciclo de mejora	**Iteración en dos fases:**

	Fase 1 (Días 1-7): Validación del MVP HTML puro para ajustar la fricción de la UX y afinar las preguntas de la IA. **Fase 2 (Semanas 2-4):** Traslado de los aprendizajes y las reglas pulidas al repositorio oficial de Node.js / Flutter de *Xolotl Capital* para el lanzamiento de la cohorte completa de la investigación de tesis.